Projeto Integrador — Parte 3
Documento de Arquitetura + Diagramas UML

Sistema: Gestão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Integrantes: Diogo Alex Marquardt, Wilhelm Niemeyer Bock, Bruno Comassetto e Matheus Rocha Barreto
Data: 09/10/2026

1. Objetivo e escopo

Este documento apresenta uma proposta de arquitetura para o Sistema de Gestão de TCC com base nos casos de uso UC01–UC10 e nas histórias US01–US10 da Parte 2. O sistema oferece cadastro de usuários e trabalhos, associação entre aluno e orientador, definição de etapas, registro de orientações e entregas, avaliação, parecer de admissibilidade, composição de banca, avaliação final e consulta de andamento.

2. Atores e permissões

Aluno: consulta o próprio TCC e registra entregas. **Orientador:** acompanha orientandos, define etapas e prazos, registra orientações, emite parecer e compõe banca. **Coordenação:** mantém cadastros e consulta trabalhos. **Avaliador/banca:** visualiza trabalhos para os quais foi designado e registra avaliações autorizadas. As permissões devem ser verificadas no servidor, não apenas na interface.

3. Arquitetura proposta

Adota-se uma **arquitetura em camadas para aplicação Web**: (1) apresentação, com painéis e formulários; (2) API/controladores, responsáveis por autenticação, autorização e validação de entrada; (3) serviços de negócio, que aplicam as regras dos casos de uso; (4) persistência, com banco relacional para dados estruturados e armazenamento de arquivos de entrega. Esta arquitetura é uma **proposta para a Parte 3**; a Parte 2 não especifica linguagem, framework, provedor ou infraestrutura.

4. Módulos e responsabilidades

Usuários e acesso: UC01 e controle de papéis. **Gestão de TCC:** UC02, UC03 e UC10. **Orientações:** UC04. **Entregas:** UC05 e versionamento de materiais. **Avaliações:** UC06, UC07 e UC09. **Bancas:** UC08. Os serviços registram data/hora e histórico das principais alterações para permitir acompanhamento.

5. Modelo de dados conceitual

Entidades propostas: Usuario, TCC, Etapa, Orientacao, Entrega, Avaliacao, ParecerAdmissibilidade, Banca e MembroBanca. Um TCC tem um aluno e um orientador, várias etapas, orientações e entregas vinculadas às etapas; cada entrega pode receber avaliação. A banca possui avaliadores associados. O diagrama de classes representa conceitos e relacionamentos, não um esquema físico definitivo.

6. Regras de negócio principais

• RN01 — Cada usuário possui papel; apenas usuários autorizados acessam ou alteram determinado TCC.

• RN02 — Um aluno não pode estar vinculado a mais de um TCC ativo (UC02).

• RN03 — O sistema valida sequência de prazos e atualiza o progresso conforme etapas concluídas (UC03).

• RN04 — Cada entrega aceita arquivo ou link válido, registra data/hora, sinaliza atraso e preserva versões (UC05).

• RN05 — Notas ficam na escala de 0 a 10; os critérios de aceitação da Parte 2 estabelecem nota mínima 7 e novo prazo de 7 dias em caso de reelaboração (US06).

• RN06 — O parecer exige justificativa e versão final entregue/avaliada (UC07).

• RN07 — A avaliação final exige avaliador designado e agrega as notas após todas as avaliações (UC09).

7. Requisitos não funcionais propostos

O material da Parte 2 não fixa requisitos não funcionais detalhados. Como propostas para implementação: comunicação HTTPS; senhas protegidas por hash; autorização por papel e vínculo; validação de documentos e tamanho de arquivos; cópias de segurança; trilha de auditoria de entregas, notas e alterações; interface responsiva; e tratamento explícito de erros.

8. Decisões pendentes e consistência com a Parte 2

O material recebido apresenta divergência sobre a composição da banca: a introdução e os critérios de US08 indicam composição logo após UC02; já UC07 e uma exceção de UC08 condicionam a composição ao parecer de admissibilidade. Para esta proposta, **a banca pode ser indicada inicialmente após o cadastro, mas sua liberação para defesa depende do parecer "Apto"**. Esta conciliação é uma **decisão de projeto sugerida**, não uma determinação confirmada do grupo ou do professor. Também é necessário confirmar se a nota mínima 7 se aplica indistintamente às etapas e à avaliação final e como se computa a média da banca.

9. Diagramas UML / representações

A seguir: componentes, classes, sequência e atividades. São modelos propostos com base nos fluxos da Parte 2. Os fontes editáveis em formato Graphviz (.dot) e as imagens estão na pasta diagramas. O diagrama de sequência é uma visão ordenada das mensagens, representada graficamente; para uma notação UML estrita de lifelines, recomenda-se converter o modelo em uma ferramenta UML.

Figura 1 — Visão de componentes

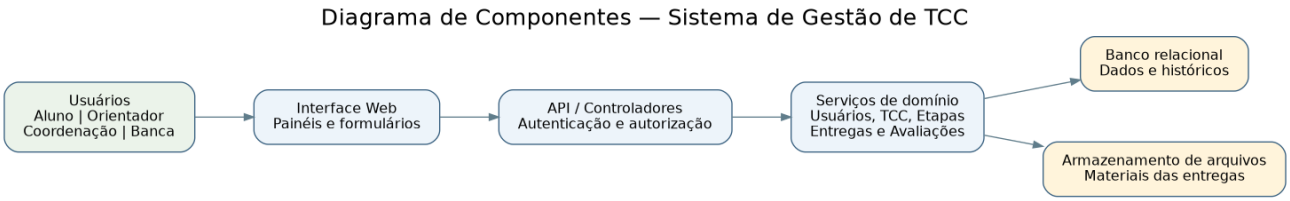


Figura 2 — Diagrama conceitual de classes

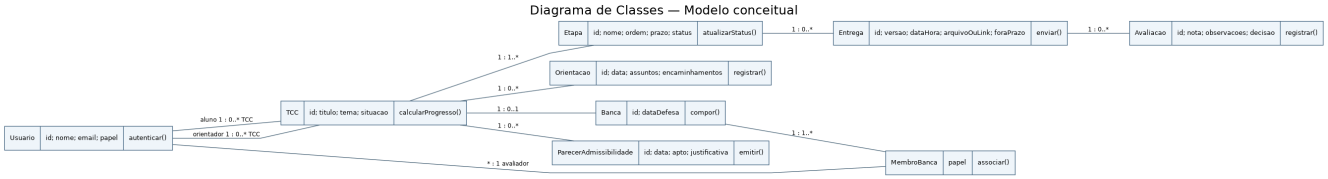


Figura 3 — Fluxo de mensagens de entrega e avaliação

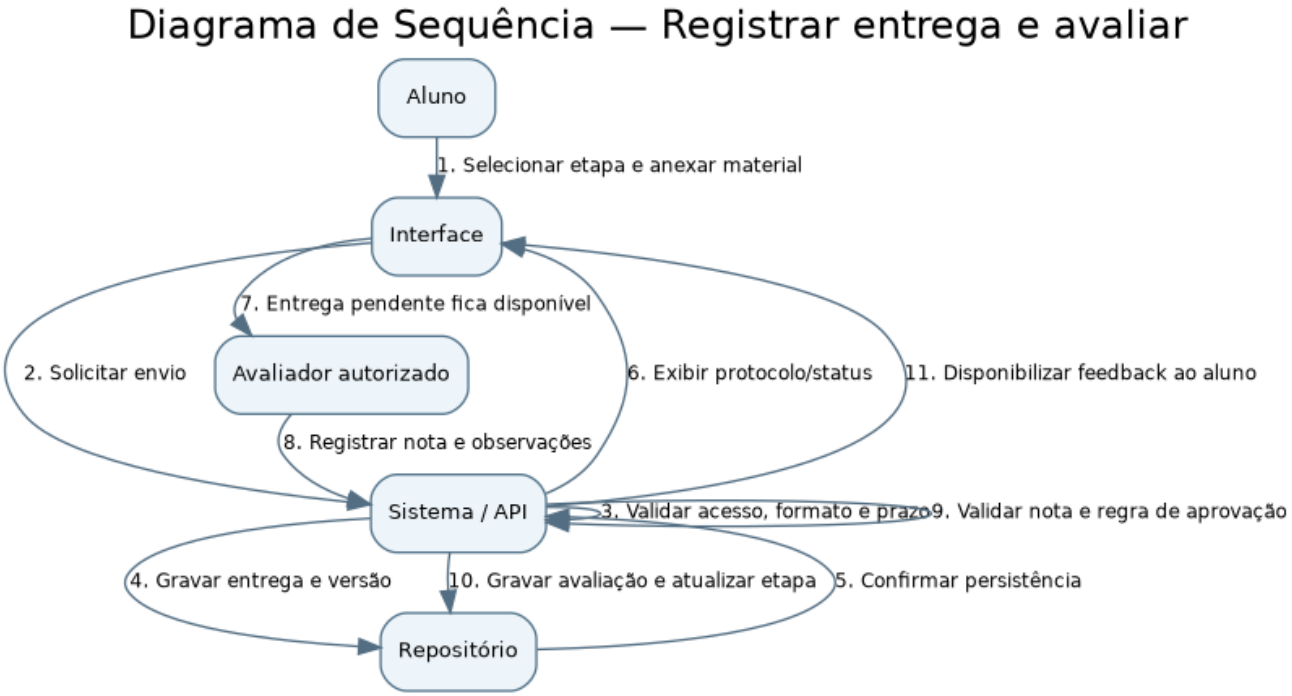
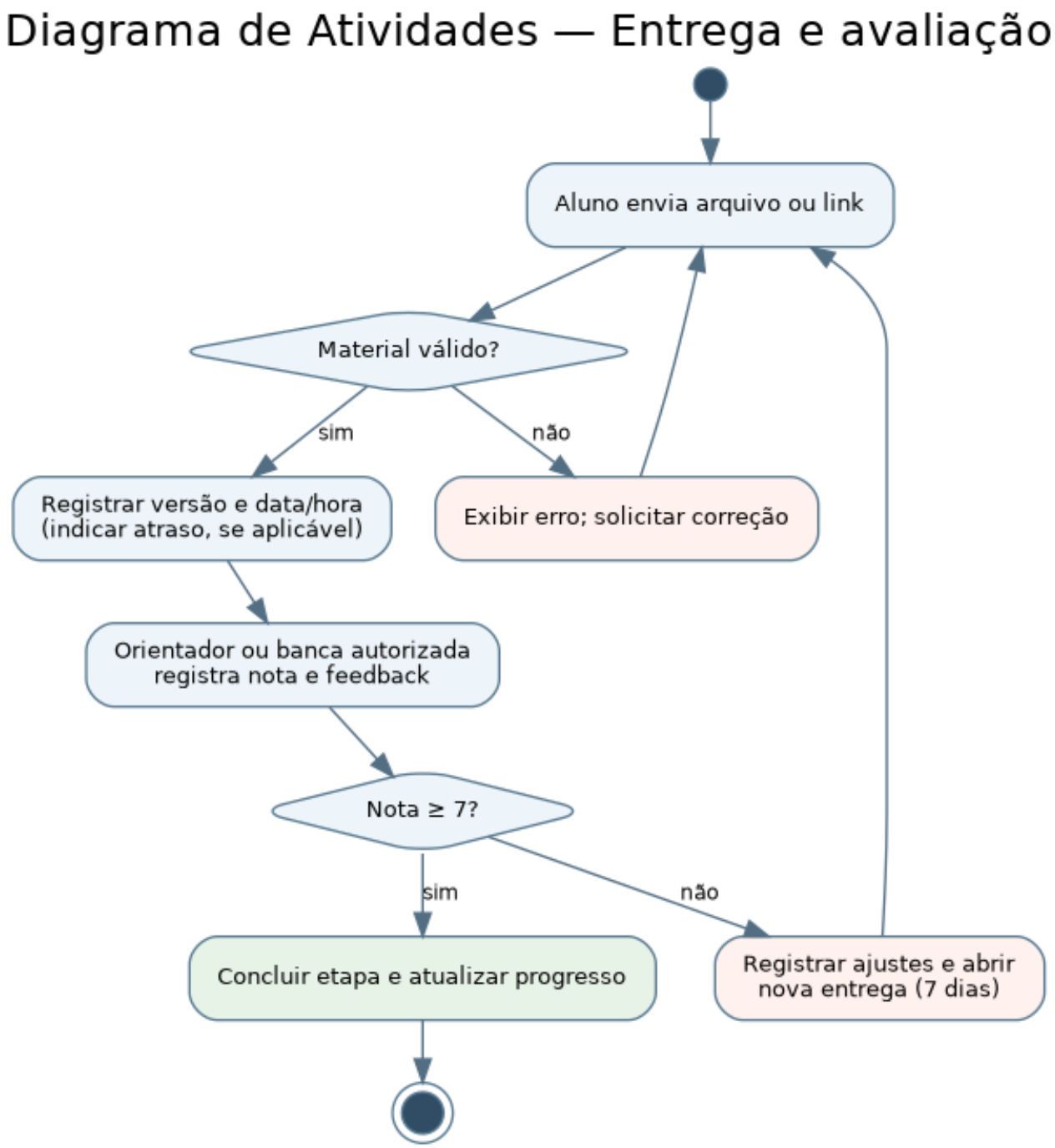


Figura 4 — Diagrama de atividades



10. Rastreabilidade

UC01/US01 → usuários e acesso; UC02/US02 → TCC e vínculos; UC03/US03 → etapas; UC04/US04 → orientações; UC05/US05 → entregas; UC06/US06 → avaliação de etapas; UC07/US07 → parecer; UC08/US08 → bancas; UC09/US09 → avaliação final; UC10/US10 → acompanhamento. Os diagramas de classes e componentes incluem o conjunto; sequência e atividades detalham UC05–UC06.

11. Referência

Documento do grupo: “PI Parte 2”, 17 páginas, Sistema de Gestão de Trabalho de Conclusão de Curso, disponibilizado para elaboração desta etapa.